

13-xalqaro fizika olimpiadasining masalalari

(Malente, Germaniya, 1982)

Gyunter Lind & Gunnar Frige

Leybnits-Tabiiy fanlar ta'limi instituti (IPN), Kil universiteti, Germaniya

Annotatsiya

13-xalqaro fizika olimpiadasi 1982-yilda Germaniya Federativ Respublikasida bo'lib o'tdi. Ushbu maqolada musobaqa masalalari, ularning yechimlari va baholash sxemasi keltirilgan.

Kirish

1982-yilda Germaniya Federativ Respublikasi fizika olimpiadasini sobiq Sharqiy blokdan tashqarida birinchi bo'lib qabul qildi. 13-xalqaro fizika olimpiadasi Shlezvig-Golshteyn yeridagi Malente shahrida bo'lib o'tdi. Musobaqa Germaniya Federal Ta'lim va Fan vazirligi tomonidan moliyalashtirildi. Tashkiliy qoidalar Germaniya federal yerlarining ta'lim vazirlari konferensiyasining "O'quvchilar olimpiadalari" ishchi guruhi tomonidan belgilab berildi. Kil universiteti huzuridagi Tabiiy fanlar ta'limi instituti (IPN) tadbirni amalga oshirish uchun mas'ul edi. Musobaqa masalalarini shakllantirish bilan, raisi Germaniya Fizika Jamiyati tomonidan tayinlangan professorlar komissiyasi shug'ullandi. Komissiyaning barcha boshqa a'zolari Kil universiteti fizika fakulteti yoki Kildagi pedagogika institutidan edi.

Odatdagidek masalalar klassik fizikaning turli sohalarini qamrab oldi. 1982-yilda o'quvchilar uchta nazariy va ikkita eksperimental masalani yechishlari kerak edi, holbuki avvalgi olimpiadalarda faqat bitta eksperimental topshiriq berilgan edi. Biroq, eksperimental ishga ko'proq e'tibor qaratish maqsadga muvofiq deb topildi. Qiyinlik darajasi yaxshi muvozanatlangan edi. Nazariy masalalardan biri juda sodda deb hisoblanishi mumkin edi (3-masala: "havo shari"). Boshqa bir nazariy masala (1-masala: "lyuminestsent lampa") o'rtacha qiyinlik darajasiga ega bo'lib, ballar taqsimoti normal taqsimotni ko'rsatdi: faqat bir nechta a'lo va bir nechta qoniqarsiz yechimlar mavjud edi. Uchinchi masala (2-masala: "tebranuvchi kiyim osgich") eng qiyin masala bo'lib chiqdi. Bu masala turli yechish usullari mumkinligi sababli ancha qiziqarli deb topildi. O'quvchilarning uchdan bir qismi masalaga to'g'ri yondashuvni topa olmadi, ammo deyarli uchdan bir qismi masalaning asosiy qismini yechishga muvaffaq bo'ldi. Bu masala o'quvchilar orasida qutblanishga olib keldi.

Ikkita eksperimental topshiriq eksperimental qurilmaning tayyorgarlik ko'lamini va masalalarni yechish uchun talab qilinadigan vaqt jihatidan ancha farq qilgan bo'lsa-da, qiyinlik darajasi

jihatidan o'xshash edi. Ikkalasi ham jiddiy nazariy mulohazalar va eksperimental ko'nikmalarni talab qildi. Ikkala eksperimental masala ham ancha qiyin bo'lib chiqdi. Topshiriqlar shunday tuzilgan ediki, bir tomondan deyarli har bir o'quvchi ma'lum qisman natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo'ldi, ikkinchi tomondan esa juda kam sonli o'quvchilar yecha oladigan ba'zi qiyinchiliklar mavjud edi. Ikkinchi eksperimental masaladagi (5-masala: "dumalayotgan silindr harakati") qiyinchilik dastlab hayratlanarli bo'lgan eksperimental natijalarni tushuntirishdan iborat edi. Boshqa topshiriqdagi (4-masala: "linza tajribasi") qiyinchilik yuqori aniqlikdagi kuzatish usulini (parallaks) qo'llash edi. Ikkita eksperimental masalani yechish uchun berilgan besh soat biroz yetarli bo'lmadi. Shunga ko'ra, ikkala tajribada ham faqat bir nechta o'quvchi a'lo yechimlarni taqdim eta oldi. 5-masalada hech kim to'liq ball ololmadi.

Bu yerda keltirilgan masalalar musobaqa masalalarining asl nemis va ingliz tilidagi versiyalariga asoslangan. Yechimlar to'liq, ammo ba'zi qismlari asosiy mazmunga qisqartirilgan. Asl qo'lda chizilgan rasmlarning deyarli barchasi shu yerda nashr etilgan.

Nazariy masalalar

1-masala: Lyuminestsent lampa

Quyidagi sxemada ko'rsatilgan lyuminestsent lampaga 50 Hz chastotali o'zgaruvchan kuchlanish berilgan.

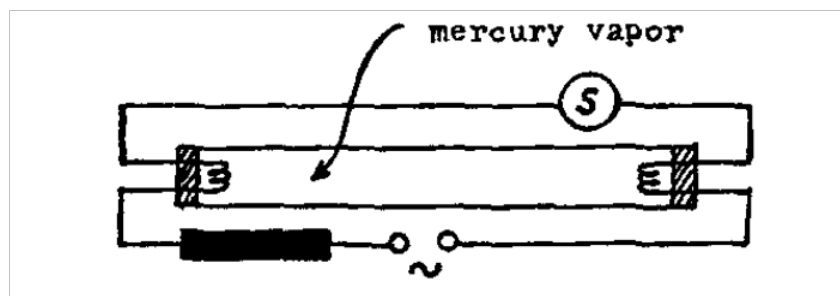


Figure 1: Lyuminestsent lampa sxemasi

Quyidagi kattaliklar o'lchangan: to'liq kuchlanish (tarmoq kuchlanishi) $U = 228.5$ V elektr toki $I = 0.6$ A lyuminestsent lampadagi kuchlanish $U' = 84$ V ketma-ket ulangan drossel (g'altak)ning aktiv (omik) qarshiligi $R_d = 26.3 \Omega$

Hisoblashlarda lyuminestsent lampaning o'zi omik qarshilik deb qaralsin.

- Ketma-ket ulangan drosselning induktivligi L qancha?
- Kuchlanish va tok orasidagi faza siljishi φ qancha?
- Qurilma tomonidan iste'mol qilinadigan aktiv quvvat P_w qancha?

- d) Drossel tokni cheklashdan tashqari yana bir muhim vazifani bajaradi. Bu vazifani nomlang va tushuntiring! *Izoh:* Starter tarkibida lampa yoqilgandan keyin qisqa muddatda ulanadigan, so'ngra uzilib, ochiq holda qoladigan kontakt mavjud.
- e) Miqdoriy vaqt masshtabi bilan lampa chiqaradigan yorug'lik oqimining vaqt bo'yicha o'zgarish grafigini chizing.
- f) Berilgan o'zgaruvchan kuchlanish muntazam ravishda noldan o'tishiga qaramay, nima uchun lampa faqat bir marta yondirilishi kerak?
- g) Ishlab chiqaruvchining ma'lumotiga ko'ra, ta'riflangan turdagi lyuminestsent lampa uchun taxminan $4.7 \mu\text{F}$ sig'imli kondensator drosselga ketma-ket ulanishi mumkin. Bu lampaning ishlashiga qanday ta'sir qiladi va bu imkoniyat qanday maqsadda ko'zda tutilgan?
- h) Ko'rgazmali lampaning ikkala yarmini berilgan spektroskop yordamida tekshiring. Ikkala spektr orasidagi farqni tushuntiring. Lampaga yaqinlashishingiz va spektroskopni esdalik sifatida olib qolishingiz mumkin.

1-masala yechimi

a) Qurilmaning to'liq qarshiligi:

$$Z = \frac{228.5 \text{ V}}{0.6 \text{ A}} = 380.8 \Omega.$$

Lampaning (trubkaning) omik qarshiligi:

$$R_R = \frac{84 \text{ V}}{0.6 \text{ A}} = 140 \Omega.$$

Demak, to'liq omik qarshilik:

$$R = 140 \Omega + 26.3 \Omega = 166.3 \Omega.$$

Shuning uchun ketma-ket drosselning induktiv qarshiligi:

$$\omega L = \sqrt{Z^2 - R^2} = 342.6 \Omega.$$

Bundan:

$$L = \frac{342.6 \Omega}{100 \pi \text{ s}^{-1}} = 1.09 \text{ H}.$$

b) Impedans burchagi (faza siljishi):

$$\tan \varphi = \frac{\omega L}{R} = \frac{342.6 \Omega}{166.3 \Omega} = 2.06.$$

Shunday qilib,

$$\varphi = 64.1^\circ.$$

c) Aktiv quvvatni turli usullar bilan hisoblash mumkin:

$$1. P_w = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 228.5 \text{ V} \cdot 0.6 \text{ A} \cdot \cos 64.1^\circ = 59.88 \text{ W}$$

$$2. P_w = R \cdot I^2 = 166.3 \Omega \cdot (0.6 \text{ A})^2 = 59.87 \text{ W}$$

d) Starterdagi kontakt uzilganda, drosselda yuqori induksion kuchlanish hosil bo'ladi (agar kontakt tok noldan o'tayotgan paytda aniq uzilmasa). Bu kuchlanish lampani yondirish uchun yetarli. Tarmoq kuchlanishining o'zi esa lyuminescent trubkaning yonish kuchlanishidan kichikdir.

e) Yorug'lik oqimining vaqt bo'yicha o'zgarishi taxminan quyidagicha ko'rinadi (chastota 100 Hz bo'lgan pulsatsiyalanuvchi nur):

(Bu yerda grafik chizilgan bo'lishi kerak)

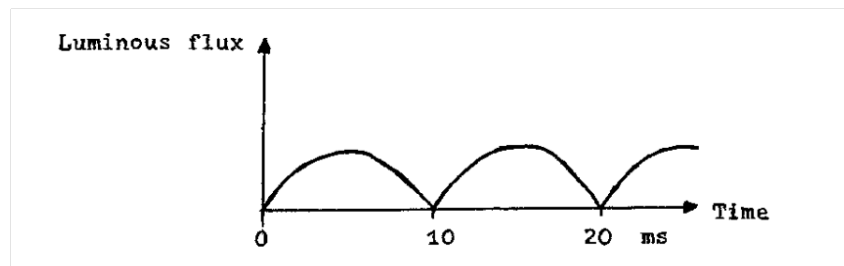


Figure 2: Kiyim osgichning o'lchamlari

f) Gaz razryadidagi ionlar va elektronlarning rekombinatsiya (qayta birlashish) vaqti yetarlicha katta. Shu sababli tok noldan o'tganda ham razryad so'nib qolmaydi.

g) $4.7 \mu\text{F}$ sig'imli kondensatorning sig'im qarshiligi:

$$\frac{1}{\omega C} = (100 \cdot \pi \cdot 4.7 \cdot 10^{-6})^{-1} \Omega = 677.3 \Omega.$$

Ikkala reaktiv qarshilik bir-biridan ayriladi va natijada 334.7Ω li sig'im xarakteridagi reaktiv qarshilik qoladi.

Endi qurilmaning to'liq qarshiligi:

$$Z' = \sqrt{(334.7)^2 + (166.3)^2} \Omega = 373.7 \Omega.$$

Bu kondensatorsiz holatdagi to'liq qarshilikka juda yaqin (agar kondensator isrofsiz deb hisoblansa). Shunday qilib, lampa bir xil ish sifatiga ega, xuddi shunday yonadi va farq faqat impedans burchagi φ' da bo'lib, u b) bandda hisoblangan φ burchakka qarama-qarshidir:

$$\tan \varphi' = \frac{\omega L - (\omega C)^{-1}}{R} = \frac{334.7}{166.3} = -2.01, \quad \varphi' = -63.6^\circ.$$

Bunday qo'shimcha kondensatorlar ko'p sonli lyuminestsent lampalar o'rnatilgan binolarda reaktiv toklarni kompensatsiyalash uchun ishlatiladi va ko'pincha elektr ta'minoti kompaniyalari tomonidan talab qilinadi. Chunki yuqori reaktiv tok ulushi istalmagan holatdir, negaki generatorlar haqiqatda zarur bo'lganidan ancha katta quvvatga mo'ljallanishi va iste'molchi to'lamaydigan transport isroflari qo'shilishi kerak.

h) Ko'rgazmali lampaning qoplanmagan qismi simobning chiziqli spektrini, qoplangan qismi esa xuddi shu chiziqli spektrni uzluksiz fon ustida namoyon qiladi. Uzluksiz spektr simob nurining ultrabinafsha qismidan kelib chiqadi, u lyuminofof tomonidan yutilib, kichikroq chastotada (fotonlarning energiya yo'qotishi) yoki mos ravishda kattaroq to'lqin uzunligida qayta nurlanadi.

2-masala: Tebranuvchi kiyim osgich

(Mos ravishda tayyorlangan) sim kiyim osgich rasmda ko'rsatilgan muvozanat holatlari atrofida rasm tekisligida kichik amplitudali tebranishlar bajara oladi. a) va b) holatlarda uzun tomon gorizontaal. Qolgan ikki tomon teng uzunlikka ega. Tebranish davri barcha holatlarda bir xil.

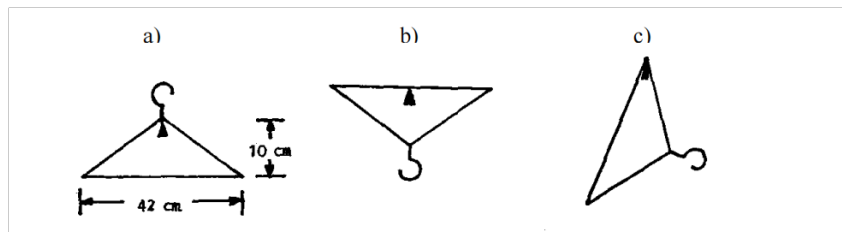


Figure 3: Kiyim osgichning o'lchamlari

Massa markazining joylashuvi qayerda va tebranish davri qancha?

Rasmda berilgan o'lchamlardan tashqari hech qanday ma'lumot yo'q. Masalan, massaning batafsil taqsimoti haqida hech narsa ma'lum emas.

2-masala yechimi

Birinchi usul:

Qattiq jismning tekislikdagi harakati massasiz qattiq sterjen bilan bog'langan ikkita teng nuqtaviy massaning harakatiga mos keladi. Inersiya momenti ularning orasidagi masofani aniqlaydi. a) muvozanat holatiga ko'ra, massa markazi osgich uzun tomonining o'rta perpendikulyarida joylashgan.

Har bir holatda ekvivalent massalar va tayanch nuqtasi P bir to'g'ri chiziqda joylashgan deb tasavvur qilinsa, P ning faqat ikkita holati bir xil tebranish davrini beradi (chizmaga qarang). Buni chegaraviy holatlarni ko'rib chiqib tushunish mumkin: 1. ikkala tayanch nuqtasi yuqori massada va 2. bir nuqta massa markazida, ikkinchisi undan cheksiz balandda. Bu chegaralar orasida tebranish davri uzluksiz ortadi. Uzun tomonning burchagiga qo'yilgan c) tayanch nuqtasi massa markazidan eng katta masofada joylashgan va shuning uchun bu nuqta ikki nuqtaviy massadan tashqarida yotadi. Qolgan ikkita a), b) tayanch nuqtalari esa massa markaziga nisbatan simmetrik ravishda ikki nuqtaviy massa orasida joylashgan bo'lishi kerak, ya'ni massa markazi o'rta perpendikulyarni teng ikkiga bo'ladi. Qaytuvchan mayatnik haqidagi ma'lumki, fizik mayatnikning har bir tayanch nuqtasi uchun, odatda, tebranish davri bir xil, ammo massa markazidan masofasi har xil bo'lgan, 180° ga burilgan ikkinchi tayanch nuqtasi mavjud. Ikki tayanch nuqtasi orasidagi masofa mos matematik mayatnik uzunligiga teng. Shuning uchun tebranish davri mos keluvchi mayatnik uzunligi $s_b + s_c$ orqali topiladi, bu yerda $s_b = 5$ sm va $s_c = \sqrt{5^2 + 21^2}$ sm, natijada $T = 1.03$ s.

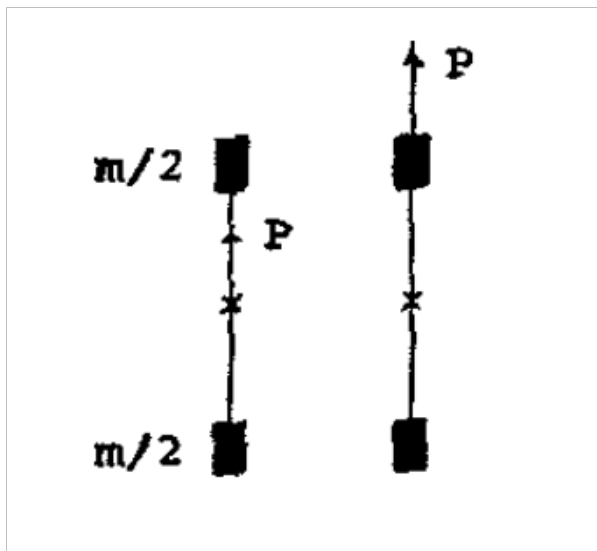


Figure 4: Ekvivalent massalar va tayanch nuqtalari

Ikkinchi usul:

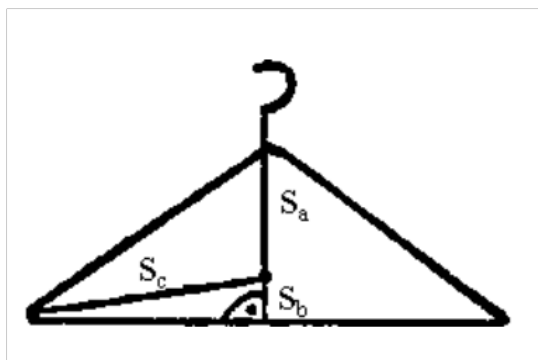
s tayanch nuqtasi bilan massa markazi orasidagi masofani, m massani va Θ tayanch nuqtasiga nisbatan inersiya momentini belgilaymiz. U holda tebranish davri T :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\Theta}{m \cdot g \cdot s}} \quad (1)$$

bu yerda $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ – erkin tushish tezlanishi. Θ ni massa markaziga nisbatan inersiya momenti Θ_0 orqali ifodalash mumkin:

$$\Theta = \Theta_0 + m \cdot s^2 \quad (2)$$

a) holdagi simmetrik joylashuvga ko'ra massa markazi uzun tomon ustidagi o'rta perpendikulyarda joylashgan. (1) va (2) dan:



$$\Theta_0 + m \cdot s^2 = \left(\frac{T}{2 \cdot \pi} \right)^2 \cdot m \cdot g \cdot s \quad \text{uchun } s = s_a, s_b, s_c. \quad (3)$$

chunki barcha tebranish davrlari bir xil. Bu kvadrat tenglama ko'pi bilan ikkita turli yechimga ega. Shuning uchun uchta masofadan kamida ikkitasi teng bo'lishi kerak. $s_c > 21 \text{ sm} > s_a + s_b$ bo'lgani uchun faqat s_a va s_b bir-biriga teng bo'lishi mumkin. Shunday qilib:

$$s_a = 5 \text{ sm}$$

Θ_0 ni (3) dan yo'qotamiz:

$$m \cdot (s_c^2 - s_a^2) = \left(\frac{T}{2 \cdot \pi} \right)^2 \cdot m \cdot g \cdot (s_c - s_a) \quad (4)$$

va natijada:

$$T = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{s_a + s_c}{g}} \quad (5)$$

sonli qiymati $T = 1.03 \text{ s}$, g ning aniqligi tufayli ikki xonagacha yaxlitlangan.

Uchinchi usul:

Bu yechim (2) tenglamagacha avvalgisi bilan bir xil.

(1) va (2) dan teng tebranish davrlari $T_1 = T_2$ uchun umumiy holda:

$$\frac{\Theta_0 + m \cdot s_1^2}{m \cdot g \cdot s_1} = \frac{\Theta_0 + m \cdot s_2^2}{m \cdot g \cdot s_2}$$

va shuning uchun $s_2(\Theta_0 + m \cdot s_1^2) = s_1(\Theta_0 + m \cdot s_2^2)$ yoki

$$(s_2 - s_1)(\Theta_0 - m \cdot s_1 s_2) = 0 \quad (6)$$

(6) ning yechimi ikkita imkoniyatni o'z ichiga oladi: $s_1 = s_2$ yoki $s_1 s_2 = \frac{\Theta_0}{m}$.

Uzun tomon uzunligi $2a$ va osgich balandligi b bo'lsin. $T_b = T_c$ bo'lgani uchun yo $s_b = s_c$ yoki $s_b s_c = \frac{\Theta_0}{m}$, bu yerda $s_c = \sqrt{s_b^2 + a^2}$, bu birinchi imkoniyatni istisno qiladi. Shunday qilib:

$$s_b s_c = \frac{\Theta_0}{m} \quad (7)$$

$T_a = T_b$ uchun $s_a \cdot s_b = \frac{\Theta_0}{m}$ holat (7) ga ko'ra istisno qilinadi, chunki

$$s_a s_b < s_c s_b = \frac{\Theta_0}{m}$$

Demak, $s_a = s_b = b$, $s_c = \sqrt{b^2 + a^2}$ va

$$T = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{b + \sqrt{b^2 + a^2}}{g \cdot b}} = 2\pi \sqrt{\frac{s_b + s_c}{g \cdot s_b}}$$

Sonli hisoblash $T = 1.03$ s qiymatni beradi.

3-masala: Havo shari

Hajmi $V_B = 1.1 \text{ m}^3$ bo'lgan qo'zg'almas hajmli havo sharini ko'rib chiqamiz. Shar qobig'ining massasi, uning hajmi V_B ga nisbatan hisobga olinmaydigan darajada kichik, $m_H = 0.187 \text{ kg}$.

Shar tashqi havo harorati $T_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ va normal tashqi havo bosimi $p_0 = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bo'lganda uchirilishi kerak. Bu sharoitlarda havo zichligi $\rho_1 = 1.2 \text{ kg/m}^3$.

- a) Shar endigina ko'tarila boshlashi uchun shar ichidagi isitilgan havo qanday T_2 haroratga ega bo'lishi kerak?
- b) Dastlab shar yerga mahkam ushlangan va ichki havo $T_3 = 110 \text{ }^\circ\text{C}$ barqaror haroratgacha qizdirilgan. Shar arqon bilan bog'lab qo'yilgan. Arqonga ta'sir qiluvchi kuchni hisoblang.
- c) Shar pastki qismidan bog'lab qo'yilgan deb hisoblang (ichki havo zichligi o'zgarmas). Ichki havoning barqaror harorati $T_3 = 110 \text{ }^\circ\text{C}$ bo'lganda, shar izotermik atmosferada (harorat $20 \text{ }^\circ\text{C}$) va yer sirtidagi bosim $p_0 = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bo'lganda ko'tariladi. Bu sharoitlarda shar qanday h balandlikka ko'tarila oladi?
- d) h balandlikda shar (c) savolga qarang) muvozanat holatidan 10 m ga chiqarib olinadi va so'ngra qo'yib yuboriladi. U qanday harakat turini bajarishini sifat jihatdan mulohaza qilib aniqlang!

3-masala yechimi

a) Suzish sharti: Shar qobig'i massasi m_H va T_2 haroratdagi havo massasidan iborat sharning to'liq massasi $T_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ haroratdagi siqib chiqarilgan havo massasiga teng bo'lishi kerak:

$$V_B \cdot \rho_2 + m_H = V_B \cdot \rho_1$$

$$\rho_2 = \rho_1 - \frac{m_H}{V_B} \quad (1)$$

Harorat quyidagidan topiladi:

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_2}{T_1}$$

$$T_2 = \frac{\rho_1}{\rho_2} \cdot T_1 = 341.53 \text{ K} = 68.38 \text{ }^\circ\text{C} \quad (2)$$

b) Arqonga ta'sir qiluvchi F_B kuch ko'taruvchi (Arximed) kuchi F_A bilan og'irlik kuchi F_G orasidagi farqdir:

$$F_B = V_B \cdot \rho_1 \cdot g - (V_B \cdot \rho_3 + m_H) \cdot g \quad (3)$$

$\rho_3 \cdot T_3 = \rho_1 \cdot T_1$ ekanligidan:

$$F_B = V_B \cdot \rho_1 \cdot g \cdot \left(1 - \frac{T_1}{T_3}\right) - m_H \cdot g = 1.21 \text{ N} \quad (4)$$

c) Shar h balandlikka ko'tariladi, bu yerda tashqi havo zichligi ρ_h effektiv zichlik ρ_{eff} ga teng bo'ladi. ρ_{eff} $T_3 = 110^\circ\text{C}$ haroratdagi havo massasi va qobiq massasi m_H dan kelib chiqib hisoblanadi:

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{m_2}{V_B} = \frac{\rho_3 \cdot V_B + m_H}{V_B} = \rho_1 e^{-\frac{\rho_1 g h}{p_0}} \quad (5)$$

(5) tenglamani h ga nisbatan yechib:

$$h = \frac{p_0}{\rho_1 g} \ln \frac{\rho_1}{\rho_{\text{eff}}} = 843 \text{ m} \quad (6)$$

d) Kichik balandlik farqlari (10 m 843 m ga nisbatan) uchun bosimning (yoki zichlikning) balandlik bo'yicha eksponensial pasayishi balandlikning chiziqli funksiyasi bilan approksimatsiyalanishi mumkin. Shuning uchun harakatlantiruvchi kuch muvozanat holatidan siljishga proporsionaldir. Bu garmonik tebranishlar yuzaga kelishining shartidir, albatta, havo qarshiligi tufayli bu tebranishlar so'nuvchi bo'ladi.

Eksperimental masalalar

4-masala: Linza tajribasi

Qurilma simmetrik qavariq-qavariq linza, tekis ko'zgu, suv, metrli chizg'ich, optik obyekt (qalam), tayanch asos va to'g'ri burchakli qisqichdan iborat. Tajribada faqat shu qismlardan foydalanish mumkin.

- Linza ning fokus masofasini maksimal xatolik $\pm 1\%$ bilan aniqlang.
- Linza tayyorlangan shishaning sindirish ko'rsatkichini aniqlang.

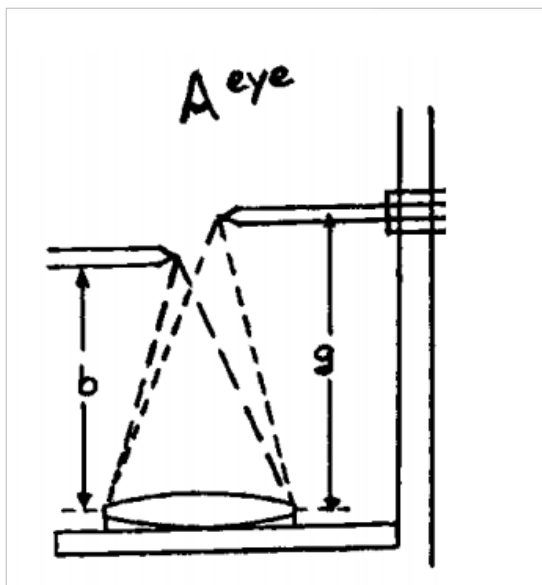
Suvning sindirish ko'rsatkichi $n_w = 1.33$. Yupqa linza ning fokus masofasi quyidagi formula bilan beriladi:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

bu yerda n – linza materialining sindirish ko'rsatkichi, r_1 va r_2 – sindiruvchi sirtlarning egrilik radiuslari. Simmetrik qavariq-qavariq linza uchun $r_1 = -r_2 = r$, simmetrik botiq-botiq linza uchun $r_1 = -r_2 = -r$.

4-masala yechimi

a) f_L ni aniqlash uchun linzani ko'zguga qo'ying va qalamni qisqich yordamida tayanch asosga mahkamlang. So'ngra linza va ko'zguni shunday suringki, vertikal pastga qarab turgan ko'z qalam va uning tasvirini yonma-yon ko'rsin.



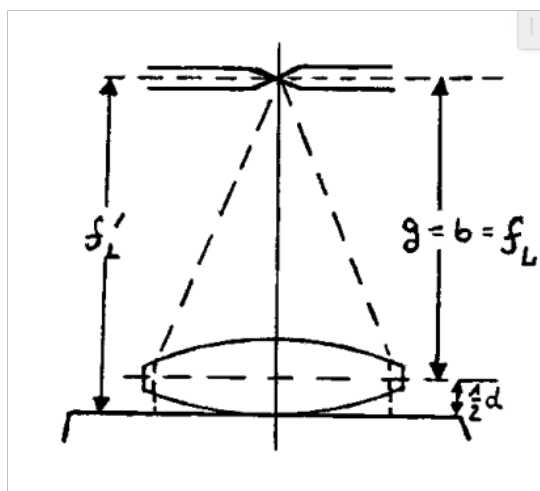
Linza va ko'zgu yordamida fokus masofasini aniqlash

Obyekt va tasvir bir vaqtning o'zida fokusda bo'lishi uchun ular ko'zdan teng masofada joylashishi kerak. Bu holda obyekt masofasi va tasvir masofasi bir xil bo'lib, kattalashtirish koeffitsiyenti 1 ga teng.

Kattalashtirish haqiqatan 1 ga tengligini ko'zni harakatlantirganda obyekt va tasvir orasidagi parallaktik siljishlarga e'tibor berib aniq tekshirish mumkin: faqat masofalar teng bo'lganda qalam uchlari doimo bir-biriga qaratilgan bo'ladi. Yorug'lik nurlari ko'zgudan qaytganligi sababli linzadan ikki marta o'tadi. Shuning uchun ko'rib chiqilayotgan optik akslantirish birin-ketin qo'yilgan ikkita linzali akslantirishga mos keladi:

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f'} \quad \text{bu yerda} \quad \frac{1}{f'} = \frac{1}{f_L} + \frac{1}{f_L}$$

ya'ni effektiv fokus masofasi f' linza fokus masofasining yarmiga teng. Shunday qilib, 1 marta kattalashtirish uchun:



$$g = b \quad \text{va} \quad \frac{2}{g} = \frac{2}{f_L} \quad \text{ya'ni} \quad f_L = g.$$

$f_L = g = b$ ekanligining boshqacha keltirib chiqarilishi: 1 marta kattalashtirishli akslantirish uchun optik o'qdagi nuqtadan chiqqan yorug'lik nurlari o'z-o'ziga qaytadi. Shuning uchun bu nurlar ko'zguga to'g'ri burchak ostida tushishi kerak va bu holda obyekt masofasi g linzaning fokus masofasi f_L ga teng bo'ladi.

Qalam uchi bilan ko'zgu orasidagi masofa shunday aniqlikda o'lchanishi kerakki, f_L ni $\pm 1\%$ maksimal xatolik bilan ifodalash mumkin bo'lsin. Bunga bir nechta o'lchashlarning o'rtacha qiymatini olish yoki parallaks paydo bo'lishi orqali topilgan noaniqlik intervalini ko'rsatish orqali erishiladi.

Linzaning yarim qalinligini qalam uchi va ko'zgu orasidagi masofadan ayirish kerak:

$$f_L = f' - \frac{1}{2}d, \quad d = 3.0 \pm 0.5 \text{ mm}$$

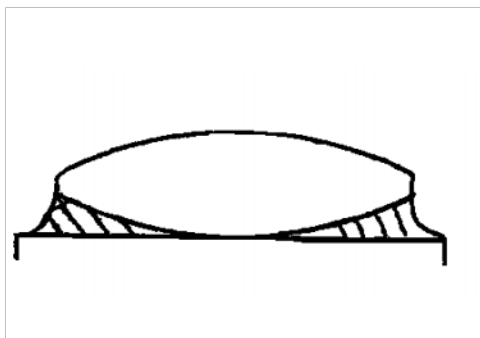
Linzaning nominal fokus masofasi $f_L = 30$ sm. Biroq, alohida linzalarning haqiqiy fokus masofasi sezilarli darajada farq qiladi. Har bir linza alohida o'lchangan, shuning uchun o'quvchining individual natijasi aniq qiymat bilan solishtirilishi mumkin.

b) Linza materialining sindirish ko'rsatkichi n quyidagi tenglamadan topiladi:

$$\frac{1}{f_L} = (n - 1) \cdot \frac{2}{r}$$

agar simmetrik qavariq-qavariq linzaning fokus masofasi f_L va egrilik radiusi r ma'lum bo'lsa. f_L masalaning a) qismida aniqlandi.

Simmetrik qavariq-qavariq linzaning hali noma'lum egrilik radiusi r quyidagicha topiladi: agar ko'zguga biroz suv quyib, linzani suvga joylashtirsak, tekis-botiq suv linzasi hosil bo'ladi, uning bir egrilik radiusi shisha linza radiusiga teng, ikkinchi radiusi esa ∞ ga teng.



Bu holda suvning sindirish ko'rsatkichi ma'lum bo'lgani uchun egrilik radiusini yuqoridagi formula orqali topish mumkin, bunda $r_1 = -r$ va $r_2 = \infty$:

$$\frac{1}{f_w} = (n_w - 1) \cdot \frac{1}{r}$$

Faqat linzalar kombinatsiyasining fokus masofasi f' bevosita o'lchanadi va u uchun:

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f_L} + \frac{1}{f_w}$$

Bu fokus masofasi yuqoridagi kabi 1 marta kattalashtirish orqali aniqlanadi.

U holda suv linzasining fokus masofasi:

$$\frac{1}{f_w} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{f_L}$$

va egrilik radiusi $r = -(n_w - 1) \cdot f_w$.

Endi linzaning sindirish ko'rsatkichi f_L va r ning ma'lum qiymatlari orqali aniqlanadi:

$$n = \frac{r}{2 \cdot f_L} + 1$$

yoki n ni o'lchangan kattaliklar orqali bevosita ifodalasak:

$$n = \frac{f' \cdot (n_w - 1)}{2 \cdot (f' - f_L)} + 1.$$

Nominal qiymatlar: $f' = 43.9$ sm, $f_w = -94.5$ sm, $r = 31.2$ sm, $n = 1.52$.

5-masala: Dumalayotgan silindr harakati

Silindrning dumalash harakati uning o'qi atrofida aylanish va massa markazining gorizontil ilgarilanma harakatiga ajratilishi mumkin. Ushbu tajribada faqat ilgarilanma tezlanish va uni keltirib chiqaruvchi kuchlar bevosita aniqlanadi.

Massasi M , radiusi R bo'lgan silindr gorizontil tekis taxta ustiga qo'yilgan. Silindr o'qidan r_i ($i = 1 \dots 6$) masofada unga kuch ta'sir qiladi (chizmaga qarang). Silindr qo'yib yuborilgach, u doimiy tezlanish bilan dumalaydi.

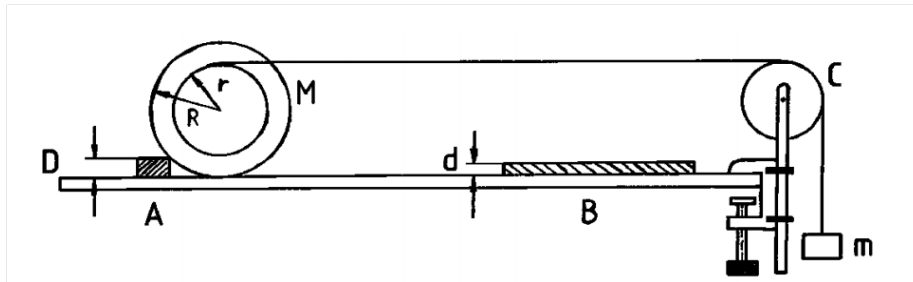


Figure 5: Silindrga ta'sir qiluvchi kuchlar

- Har xil r_i ($i = 1 \dots 6$) masofalar uchun silindr o'qining chiziqli tezlanishlari a_i ni eksperimental tarzda aniqlang.
- a_i tezlanishlar va berilgan kattaliklardan foydalanib, silindr va tekis taxta orasidagi gorizontil yo'nalishda ta'sir qiluvchi F_i kuchlarni hisoblang.
- Eksperimental F_i qiymatlarini r_i ning funksiyasi sifatida grafikda tasvirlang. Natijalarni muhokama qiling.

O'lchashlarni boshlashdan oldin tekis taxtani gorizontil holatga keltiring. Ushbu maqsadlar uchun gorizontil holatni 1 m uzunlikda ± 1 mm balandlik farqi noaniqligi bilan amalga oshirish yetarli; bu sathdagi qo'shni belgilar orasidagi masofaga mos keladi. Taxtaning gorizontil emasligi natijaga qanday ta'sir qiladi?

Yordamchi kattaliklarni aniqlashni va mumkin bo'lgan qo'shimcha sozlashlarni tavsiflang; noto'g'ri sozlashlar natijalarga qay darajada ta'sir qilishini ko'rsating.

Quyidagi kattaliklar berilgan: $R = 5$ sm $M = 3.275$ kg $m = 2 \times 50$ g (har bir osilgan yuk massasi) $D = 1.50$ sm $d = 0.1$ mm $r_1 = 0.75$ sm $r_2 = 1.50$ sm $r_3 = 2.25$ sm $r_4 = 3.00$ sm $r_5 = 3.75$ sm $r_6 = 4.50$ sm

Ma'lumotlarni baholashda shkiqlar (c) massasi va ishqalanishini hisobga olmasa bo'ladi.

Iplar tugunlar yordamida silindrdagi tirqishlarga kiritiladi. Ular iloji boricha chuqurroq kiritilishi kerak. Bu ishda sizga berilgan qog'oz qisqich yordam berishi mumkin.

Sekundomer, chizmada ko'rsatilganidek, elektron sxema qutisi orqali A va B dagi elektr kontaktlariga ulanishi kerak. Sekundomer A dagi kontakt uzilishi bilanoq ishga tushadi va B dagi kontakt ulanganda to'xtaydi.

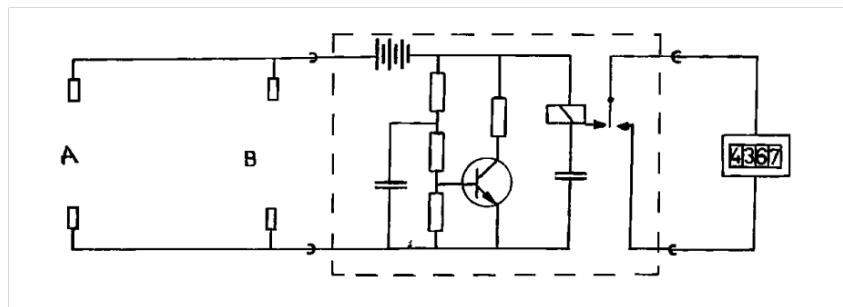


Figure 6: Sekundomerni ulash sxemasi

Tranzistorli sxemaning vazifasi B dagi kontakt ulangandan so'ng, garchi bu kontakt silindrning sakrashi yoki titrashi tufayli bir necha millisekundga uzilib qolsa ham, rele holatini saqlab qolishdir.

5-masala yechimi

Nazariy mulohazalar:

a) Silindr massa markazining tezlanishi:

$$a = \frac{2 \cdot s}{t^2} \quad (1)$$

b) a_m yuklarning tezlanishi va T ikkita ipdagi taranglik kuchlarining yig'indisi bo'lsin, u holda:

$$T = m \cdot g - m \cdot a_m \quad (2)$$

Silindr massa markazining a tezlanishi ip tarangligi T va silindr bilan gorizont tekislik orasidagi o'zaro ta'sir kuchi F ning natijaviy kuchi bilan aniqlanadi:

$$M \cdot a = T - F \quad (3)$$

Agar silindr θ burchakka burilsa, m massa x_m masofaga siljiydi. Bunda:

$$x_m = (R + r) \cdot \theta$$

$$a_m = (R + r) \cdot \frac{a}{R} \quad (4)$$

(2), (3) va (4) dan quyidagi kelib chiqadi:

$$F = mg - \left[M + m \cdot \left(1 + \frac{r}{R} \right) \right] \cdot a. \quad (5)$$

c) Eksperimental ma'lumotlardan ko'rinadiki, kichik r_i lar uchun $M \cdot a$ va T kuchlar qarama-qarshi yo'nalgan, katta r_i lar uchun esa bir xil yo'nalgan.

Kichik r qiymatlari uchun ip tarangliklari hosil qilgan aylantiruvchi moment sirpanishni

oldini olish uchun zarur bo'lgan burchak tezlanishini ta'minlashga yetarli emas. Silindr va tekislik orasidagi o'zaro ta'sir kuchi massa markazi harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda ta'sir qiladi va shu bilan qo'shimcha aylantiruvchi moment beradi.

Katta r qiymatlari uchun ip tarangligi hosil qilgan aylantiruvchi moment haddan tashqari katta bo'lib, o'zaro ta'sir kuchi shunday yo'nalganki, qarama-qarshi aylantiruvchi moment hosil bo'ladi.

Aylanish impulsi teoremasidan:

$$T \cdot r + F \cdot R = I \cdot \ddot{\theta} = I \cdot \frac{a}{R}$$

bu yerda I – silindrning inersiya momenti.

(3) va (5) dan foydalanib, bu tenglamadan T va a ni yo'qotish mumkin. Agar silindrning inersiya momenti $I = \frac{1}{2}M \cdot R^2$ deb olinsa (pog'onali konuslar hisobga olinmasa), bir qator algebraik o'zgartirishlardan so'ng quyidagini topamiz:

$$F = mg \cdot \frac{1 - 2\frac{r}{R}}{3 + 2\frac{m}{M} \left(1 + \frac{r}{R}\right)^2}$$

$r = 0$ da $F = \frac{m \cdot g}{3 + 2\frac{m}{M}} > 0$. $r = R$ da $F = \frac{-m \cdot g}{3 + 8\frac{m}{M}} < 0$.

$\frac{m}{M} \ll 1$ bo'lgani uchun taxminan $F = \frac{1}{3}m \cdot g - \frac{2}{3}\frac{r}{R}$. Bu shuni anglatadiki, F ning r ga bog'liqligi taxminan chiziqli. F nolga teng bo'ladi, agar $\frac{r}{R} = \frac{m \cdot g}{2}$.

Eksperimental natijalar:

s yurish masofasi quyidagicha hisoblanadi:

$$s = L - (2 \cdot R \cdot D + D^2)^{\frac{1}{2}} - (2 \cdot R \cdot d - d^2)^{\frac{1}{2}}$$

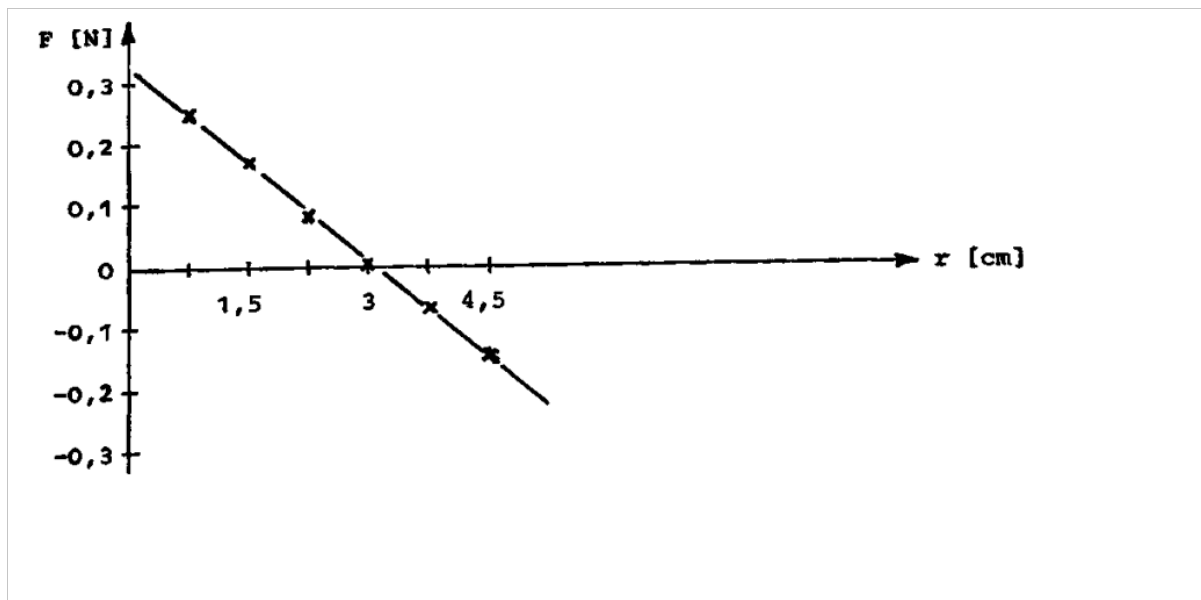
$$s = L - 4.5 \text{ sm} = 39.2 \text{ sm} - 4.5 \text{ sm} = 34.7 \text{ sm}$$

Table 1: O'lchash natijalari

r [sm]	t [s]			$\bar{t}$ [s]	a [m/s ²]
0.75	1.81	1.82	1.82	1.816	0.211
1.50	1.71	1.72	1.73	1.720	0.235
2.25	1.63	1.63	1.64	1.633	0.261
3.00	1.56	1.56	1.57	1.563	0.284
3.75	1.51	1.51	1.52	1.513	0.304
4.50	1.46	1.46	1.46	1.456	0.328

(5) formula yordamida hisoblangan F qiymatlari:

r [sm]	F [N]
0.75	0.266
1.50	0.181
2.25	0.090
3.00	0.004
3.75	-0.066
4.50	-0.154



F kuchning r masofaga bogʻliqlik grafigi

[h]

Baholash sxemasi

Nazariy masalalar

1-masala: Lyuminestsent lampa (10 ball)

- a) qism 2 ball
- b) qism 1 ball
- c) qism 1 ball
- d) qism 1 ball
- e) qism 1 ball
- f) qism 1 ball
- g) qism 2 ball
- h) qism 1 ball

2-masala: Tebranuvchi kiyim osgich (10 ball)

- (1) tenglama: 1.5 ball
- (2) tenglama: 1.5 ball
- (4) tenglama: 3 ball
- (5) tenglama: 2 ball
- T uchun sonli qiymat: 1 ball

3-masala: Havo shari (10 ball)

- a) qism 3 ball
- b) qism 2 ball
- c) qism 3 ball
- d) qism 2 ball

Eksperimental masalalar

4-masala: Linza tajribasi (8 ball)

- Eksperimental jarayonning to'g'ri tavsifi: 1 ball
- Bir marta kattalashtirishni tanlash: 0.5 ball
- Ushbu kattalashtirishni tekshirish uchun parallaks: 1 ball
- $f_L = g = b$ keltirib chiqarilishi bilan: 1 ball
- Mos o'rtachalash bilan bir nechta o'lchashlar yoki xatolik intervalini boshqa aniqlash: 1 ball
- Linza qalinligini hisobga olish va f_L ni xatolik bilan hisoblash: 0.5 ball
- Suv linzasi g'oyasi: 0.5 ball
- Linzalar kombinatsiyasi nazariyasi: 1 ball
- f' ni o'lchash: 0.5 ball
- n ni hisoblash va to'g'ri natija: 1 ball

5-masala: Dumalayotgan silindr harakati (12 ball)

- Iplarning a) gorizontal va b) harakat yo'nalishida sozlanganligi haqida eslatma: 0.5 ball
- Iplarning burchak siljishi ta'sir etuvchi kuch formulasiga faqat kvadratik ravishda, ya'ni kosinusi orqali kirishi haqida ko'rsatma: 0.5 ball
- Gorizontal bo'lmagan holatda $m \cdot g$ kuch $m \cdot g \pm M \cdot g \cdot \sin \alpha$ bilan almashtirilishi kerakligini tushuntirish: 1.0 ball
- Yurish uzunligini $s = L - (2 \cdot R \cdot D + D^2)^{1/2} - (2 \cdot R \cdot d + d^2)^{1/2}$ formula bo'yicha aniqlash, to'g'ri sonli natija bilan: 1.0 ball
- Dumalash vaqti uchun ishonchli ma'lumotlar: 1.0 ball
- Oqilona xatolik bahosi bilan birga: 0.5 ball
- F_i larni sonli hisoblash: 0.5 ball
- $F_i(r_i)$ grafigini to'g'ri chizish: 0.5 ball
- Chegaraviy holatlar $r = 0$ va $r = R$ ni intuitiv ko'rib chiqish orqali natijani sifat jihatdan talqin qilish: 1.0 ball

- Inersiya momenti tushunchasidan foydalangan holda miqdoriy, nazariy talqin qilishga ishora: 1.0 ball
- $a = 2s/t^2$ formulani bilish va qo'llash: 0.5 ball
- Kichik massa va ip tarangligi uchun kuch tenglamasi $m \cdot (g - a_m) = T$: 1.0 ball
- Taranglik, silindr tezlanishi va reaksiya kuchi orasidagi bog'lanish $T - F = M \cdot a$: 1.0 ball
- Aylanma va ilgarilanma harakat orasidagi bog'lanish $x_m = (R + r) \cdot \theta$: 0.5 ball
- $a_m = (1 + r/R) \cdot a$: 0.5 ball
- Reaksiya kuchi uchun yakuniy formula $F = m \cdot g - (M + m \cdot (1 + r/R)) \cdot a$: 1.0 ball

